Problemfall 1

Workflow Engine und REST Services

FHNW, Marc Schaaf - VL Software Architecture

FS26

1 Motivation

Die Accolaia AG ist ein Traditionsunternehmen, welches nicht nur die hohe Qualität ihrer Produkte wertschätzt, sondern auch den guten und schnellen Kundenservice. Dieses hohe Niveau bei den Serviceleistungen wird bisher durch einen grossen Personaleinsatz erreicht, welches jedoch auch einen erheblichen Kostendruck mit sich bringt. Um im Zuge des geplanten Wachstums des Unternehmens die Effizienz zu steigern, setzt die Unternehmensführung auf eine stärkere Digitalisierung und Automatisierung ihrer (Support)-Prozesse.

Als Grundlage hierfür, können einige bereits vorhandene, teils jedoch schon recht alte IT-Systeme in den einzelnen Abteilungen gesehen werden. Diese sind derzeit aber in der Regel noch Insellösungen und grosse Teile der Prozesse sind noch nicht automatisiert. Sie und ihr Projektteam wurden daher angestellt, um die Automatisierung bzw. genereller die Digitalisierung innerhalb der Accolaia AG vorranzuteiben.

2 Ausgangslage

Als ersten Startpunkt haben Sie sich den derzeit noch weitgehend manuellen Versandbeauftragungsprozess ausgesucht, da dieser eine geringe Komplexität aufweist und Sie auf bereits existierende Schnittstellen/Services des Speditionsunternehmens zurückgreifen können. Als Vorbereitung haben Sie bereits Gespräche mit den beteiligten Abteilungen geführt.

2.1 Versandbeauftragungsprozess (Spedition)

Aus den Gesprächen mit den Mitarbeitenden der Versandabteilung konnte der Versandbeauftragungsprozess wie folgt definiert werden:

1. Ein Angestellter der Abteilung Auftragsabwicklung bearbeitet eine Kundenbestellung. Hierbei wird der Auftrag manuell geprüft und für den Versand freigegeben.
2. Sobald eine Bestellung versandbereit ist, informiert dieser die Versandabteilung das der Auftrag versandbereit ist. Hierzu füllt dieser das Formular A38 mit den folgenden Angaben aus und schickt es per interner Post an die Versandabteilung:
    - Kundennummer
    - Auftragsnummer
    - Gewicht der Sendung

3. Ein Angestellter der Versandabteilung erhält das Formular A38 und ergänzt dies um Angaben zum Kunden, welche dieser aus dem Kundenverwaltungssystem anhand der Kundennummer abfragt. Die folgenden Angaben werden im Formular ergänzt:
   - Lieferadresse
   - Kontakt Telefon
   - Kontakt eMail
4. Das Formular wird daraufhin im Ablagefach “Spedition beauftragen” abgelegt.
5. Ein weiterer Angestellter der Versandabteilung entnimmt das Formular aus der Ablage und kontaktiert die Spedition über ihre Hotline. Hierbei kommt es leider immer wieder zu längeren Wartezeiten, da die Spedition ihre Kapazitäten zunehmend auf ihre Online-Services verschiebt.
   - Die Spedition erhält von dem Angestellten die folgenden Angaben:
     - Lieferadresse
     - Gewicht der Sendung
     - Auftragsreferenz (hier wird die Auftragsnummer verwendet)
     - Telefon Sendungsempfänger (Telefonnummer des Kunden)
   - Basierend auf den obigen Angaben erhält der Angestellte von der Spedition die Transportzusage mit folgenden Angaben:
     - Datum der Abholung
     - Vorraussichtliches Datum der Lieferung beim Empfänger
     - Sendungsnummer
   - Der Angestellte ergänzt das Formular A38 um die erhaltenen Angaben zum Versand.
6. Nach der erfolgreichen Beauftragung der Spedition, informiert der Mitarbeitende der Versandabteilung den Kunden über die bevorstehende Lieferung via eMail. Hierzu nutzt dieser ein vorgefertigtes Template, in welchem die Angaben zum Versand ergänzt werden.
7. Damit ist der Versandbeauftragungsprozess abgeschlossen, das Formular A38 wird in Ablage “P” abgelegt.

2.2 Beteiligte Systeme und weitere Rahmenbedingungen

Aus Gesprächen mit der Spedition haben Sie erfahren, dass die Spedition für die Beauftragung auch einen REST-Service bereitstellt. Der Service ermöglicht die Beauftragung von Transportaufträgen mit den gleichen Angaben wie sie bisher durch den Mitarbeiten telefonisch übermittelt wurden. Ebenso liefert der Service bei erfolgreicher Beauftragung die gleichen Informationen zurück wie sie auch am Telefon mitgeteilt werden. Im Gegensatz zur telefonischen Beauftragung kann es jedoch sein, dass der Service bestimmte Transportaufträge nicht automatisch akzeptiert da die Lieferung z.B. in

einem schwer zugängliches Gebiet erfolgen soll. In einem solchen (seltenen) Fall gibt der Service eine entsprechende Meldung zurück und der Auftrag muss telefonisch über die Hotline aufgegeben werden.

Innerhalb der Unternehmens-IT wurde bereits der Entscheid für den Einsatz der Camunda Workflow Engine 7 zusammen mit dem Camunda Modeller [1] getroffen. Bei den Gesprächen mit der Leiterin der IT-Abteilung haben Sie erfahren, das der Einsatz einer Workflow Engine für die Automatisierung des Versandprozesses sinnvoll sein könnte und wohl auch der Aufruf eines externen REST-Service aus einem solchen Workflow über einen “External Service Task” möglich sein soll.

Leider haben sie von der IT-Abteilung erfahren, dass das Kundenverwaltungssystem derzeit noch keine, durch andere Systeme nutzbare, Schnittstelle anbietet und lediglich Angestellte mir dem System interagieren können.

3 Zielsetzung

Der Versandbeauftragungsprozess soll so weit als derzeit möglich automatisiert werden. In diesem Zuge soll der Prozess zudem über ein BPMN Diagramm definiert und dokumentiert werden.

Hinweise:

- Für die beispielhafte Umsetzung kann der Versand der Kunden-eMail, die initiale Auftragsprüfung und das Ablegen des Versandauftrags entfallen. Diese Schritte sollten jedoch im Prozessmodell als Dummy-Elemente modelliert werden.
- Die API-Dokumentation für den Service der Spedition finden Sie auf Moodle zusammen mit der URL, unter welcher der Service erreicht werden kann.

.

[1] Camunda Modeler Download: https://camunda.com/download/modeler/ ; Anleitungen zur Nutzung des Modelers sowie zum Deployment des Prozesses werden auf Moodle bereitgestellt.

Zentrale Lernziele für diesen Fall:

- Grundlegendes Verständnis wie Service Orchestrierung und eine Workflow Engine zur Prozessautomatisierung genutzt werden können.
- Nutzung von Prozessmodellierung in BPMN.
- Einsatz von REST-Services als Teil eines Geschäftsprozesses.

Sowie das Trainieren von Selbststudienfähigkeiten und lösungsorientiertem Denken.

4 PBL Prozess (recap.)

Bitte folgen Sie der in der Vorlesung vorgestellten Methodik zum Design-oriented Problem Based Learning. Für diesen ersten Problemfall werden wir diesen jedoch am Anfang (Phase 1) zusammen im Unterricht beginnen.

4.1 Phase 1: Definition der eigenen Lernziele

1. Lesen Sie die Problemfallbeschreibung *gründlich*.
2. Definieren, wer innerhalb der Gruppe als Moderator/Schriftführer für diesen Problemfall
3. **Definieren Sie die Lernziele für das Selbststudium**.

4.2 Phase 2: Selbststudium

1. Basierend auf den Lernzielen recherchieren und bereitgestelltes Material durcharbeiten.
   - Startpunkte für die Recherche finden Sie in Form von Videos und verlinkten Dokumenten auf Moodle. Neben diesen sollten Sie auch nach weiteren vertrauenswürdigen Quellen suchen.
2. Zusammenstellen der Resultate für die kommende Besprechung mit der Gruppe
   - Zwischenresultate in eigenen Worten im persönlichen Learning Report dokumentieren.
   - Unter Angabe der zugehörigen Quellen.

4.3 Phase 3: Zusammenführen der Selbststudienergebnisse und Design/Umsetzung der Problemlösung

1. In der Gruppe die Resultate des individuellen Selbststudiums zusammentragen.
   - Unterschiedliche Funde/Auffassungen besprechen und einordnen.
   - Einheitliches Verständnis schaffen.
   - Lernfragen beantworten.
2. **Lösungsstrategie definieren**.
3. Ggf. Coaching-Besprechung bezüglich der zentralen Konzepte und des weiteren Vorgehens.
4. **Lösung entwerfen**.
5. Finalisieren des Lösungskonzeptes und Umsetzung der Lösung sowie dessen Dokumentation.
6. *Finalisieren des Artefakts/der Dokumentation und Abgabe auf Moodle* (durch Moderator).

4.4 Phase 4: Reflektion

1. Bewertung des Problemfalls und des PBL-Prozesses auf Moodle
2. Reflektieren des Problemfalls und dessen Bearbeitung.
3. Eigenen Lernbericht um eine kurze und prägnante Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse / des gelernten aus dem Problemfall bzw. dessen Bearbeitung ergänzen

Abgaben auf Moodle zum Abschluss des Problemfalls:

- Prozessmodell
- Anbindung des externen Dienstes der Spedition (Implementierung).